

Tarea 1.2

Representación numérica y unidades

Apellidos y nombre:	Grupo:	Fecha:
---------------------	--------	--------

Situación

Una aplicación de inventario recibe identificadores y códigos en binario, decimal y hexadecimal. Convierte y opera con los valores mostrando el procedimiento. Utiliza la calculadora únicamente al final para comprobar.

Reglas de trabajo

1. Escribe todas las operaciones.
2. En las conversiones, muestra potencias, divisiones o agrupaciones de bits.
3. Comprueba cada resultado mediante una conversión inversa.
4. Usa correctamente los subíndices $_2$, $_{10}$ y $_{16}$.

Parte A Binario decimal y hexadecimal

Convierte cada valor a las otras dos bases.

Ej.	Valor inicial	Binario	Decimal	Hexadecimal
1	10101101 ₂			
2	111100001010 ₂			
3	10000001 ₂			
4	375 ₁₀			
5	1023 ₁₀			
6	2026 ₁₀			
7	7B ₁₆			
8	A5F ₁₆			
9	10E ₁₆			

Parte B Operaciones binarias

Resuelve en binario y verifica en decimal.

1. $10110101_2 + 00101110_2$

2. $11101101_2 - 01011110_2$

3. $00110110_2 \times 00000101_2$

4. $11011000_2 \div 00000100_2$

5. Aplica AND, OR y XOR a 11001010_2 y 10110100_2 .

6. Desplaza 00110111_2 dos posiciones a la izquierda y una a la derecha. Explica su relación con las potencias de dos.

Parte C Aplicación de las bases de numeración

Una aplicación de inventario muestra identificadores y códigos en bases diferentes. Muestra el procedimiento en cada apartado.

1. El identificador 173_{10} aparece en un equipo. Exprésalo en binario y hexadecimal y realiza una conversión inversa.
2. Convierte el código $A5_{16}$ a binario y decimal.
3. Convierte 00101101_2 a hexadecimal y comprueba después su valor decimal.
4. Ordena de menor a mayor 101101_2 , 38_{10} y $2F_{16}$ expresándolos antes en una misma base.
5. Incrementa en una unidad 01111111_2 . Escribe el resultado en binario, decimal y hexadecimal.
6. Explica por qué el hexadecimal permite escribir valores binarios de forma más compacta. Incluye un ejemplo propio.

Reto final

Un programa afirma que 11111111_2 , 255_{10} y FF_{16} representan tres códigos diferentes. Comprueba la afirmación mediante conversiones y redacta una explicación breve para una persona que todavía no conoce las bases de numeración.

Entrega en Aules

Archivo: Tarea_1_2_Apellidos_Nombre.pdf

Extensión orientativa: 4-6 páginas.

Incluye las operaciones, comprobaciones y una conclusión. No se acepta una hoja de resultados sin procedimiento.

Rúbrica

Criterio	Puntos
Conversiones entre bases y comprobaciones	3
Operaciones binarias y verificación decimal	3
Aplicación de las bases de numeración	2
Reto final y justificación	1,5
Orden, notación y presentación	0,5